

## 5 - 05- La tuberculose du système nerveux - Pr. Kissani

Bonjour mes chers étudiants, le cours d'aujourd'hui s'intitule la tuberculose du système nerveux central. La tuberculose est une maladie qui reste fréquente dans les pays en développement, comme le Maroc, et elle est très grave. C'est en fait dû à l'atteinte par le mycobactérium tuberculosis du système nerveux central, et aussi des nerfs périphériques et des racines, et aussi des enveloppes.

Et elle est grave par ses conséquences si elle est mal ou tardivement traitée. Donc sur le plan épidémiologique, sachez qu'actuellement on dénombre 3 millions de morts par an dues à la tuberculose. C'est un parasite strictement de l'homme, le mycobacterium tuberculosis, ou le bacille de corps, qui est l'agent principal de la tuberculose humaine.

Il y a deux phénomènes épidémiologiques qui ont gardé à la tuberculose son actualité. C'est tout d'abord les fréquentes complications liées à l'évolution du sida, qui sont la tuberculose, entre autres, et aussi l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. Il existe d'autres types de tuberculose, méningées, encéphaliques ou péricardiaques, osteoarthypercutanées, ganglionnaires, hépatiques ou autres.

Et devant de tels contextes, il faut toujours penser à la tuberculose systémique. Là, en fait, on voit que rien n'échappe à la tuberculose. D'ailleurs, elle touche tous les organes, poumons, les amygdales, l'oreille, le cerveau, le muscle psoas, comme on voit sur l'image du milieu, des psoétises.

On peut avoir une atteinte hépatique, splénique, prostatique, ovarienne, utérine, épидидymère, idéosécale. Donc, pensez à la tuberculose en cherchant ces différentes localisations qui vont vous aider à porter le diagnostic. Les formes les plus graves, c'est surtout les méningoencéphalites, tuberculose.

Et là, on voit sur ces images-là, des images, on voit, d'absédations avec une écrosse centrale et surtout beaucoup de dents périphériques, donc très suggestives de tuberculose. Et donc, avec un effet de masse, comme on voit sur l'image de gauche, sur la ligne médiane, et bien les miliaires aussi, c'est des lâchés de ballons au niveau encéphalique, comme d'ailleurs les miliaires qu'on voit au niveau des poumons. Les méningoencéphalites, tuberculose, elles grappent par ces séquelles, sinon traitées ou maltraitées.

Et là, à droite, on voit une hydrocéphalie, par compression des voies d'écoulement du LCR, parce que le LCR devient épais, riche en protéines, et ça peut rapidement boucher les voies d'écoulement. Et à gauche, on voit, en fait, un engainement du fait de l'épidurite et la racnoïdite, en fait, qui va engainer comme du plastique, qui va étrangler les nerfs. Et on voit, donc, comment c'est que les nerfs sont accompagnés d'un bout de durmer, donc on peut avoir des paralysies des nerfs crâniens, suite à la méningite basilaire, et on peut avoir une surdit , une paralysie

faciale ou la paralysie d'autres nerfs crâniens.

Comprésentation clinique, la tuberculose du système nerveux, dont la manifestation principale est la méningite, qui est très grave, cliniquement, en plus des signes généraux. La méningite tuberculeuse, elle est généralement une méningite de la base, avec syndrome méningite subaigu qui apparaît au bout de quelques semaines, ça peut aller à un mois, deux mois, une atteinte de la vache du crâne avec paralysie des nerfs crâniens, la deuxième paire, la sixième, la septième, la huitième surtout, qui sont les plus touchées. La méningoncéphalie tuberculeuse, en plus du syndrome méningé, on peut avoir des troubles de vigilance, des crises d'épilepsie ou des signes enfoncés, d'ailleurs ce sont ces trois éléments qui doivent faire penser à l'atteinte encéphalique, donc troubles de conscience, crise d'épilepsie ou signes enfoncés, et les miliaires encéphaliques sont très très graves, donc les tuberculomes et les abcès tuberculeux, ils vont donner en plus un syndrome d'hypertension intracrânienne, vu le DEM et les complications du découlement du SR qu'elles peuvent occasionner, et parfois on peut avoir des tableaux d'anesthésie ischémique par artère tuberculeuse, donc ça aussi il faut y penser devant tout tableau aigu, si vous avez le moindre signe d'imprégnation tuberculeuse.

Pour le diagnostic positif, cherchez la notion de contagé récent, d'épisodes antérieurs, les symptômes cliniques généraux, fatigue, amégarissement, fièvre, sueur nocturne, recherchez les symptômes plus spécifiques de l'atteinte respiratoire, comme la toux prolongée, l'hémoptysie ou toute autre atteinte systémique comme on a vu avant, la confirmation est bactériologique ou histologique, mais en cas de forte présomption, ne pas attendre la confirmation pour traiter. Et actuellement il y a tout ce qui est séro-diagnostic et les techniques de PCR qui permettent rapidement d'avoir une réponse. Pour les formes cliniques, la forme sémiologique, on peut avoir des tableaux trompeurs d'allure parfois psychiatrique ou tumorale, et donc d'où l'intérêt de bien analyser l'imagerie.

Les formes médulaires, on peut avoir des myélites et myéloradiculites, myéloradiculoméningites, et selon l'âge, chez l'enfant au début, on peut avoir une fièvre, amégarissement, asthénie, céphalée, ensuite apparition brutale de signes neurologiques, photophobie, vomissements, convulsions, et chez les nouveaux-nés, il y a peu de signes spécifiques avant les signes neurologiques, et le pronostic est réservé. Et pensez à l'association avec le VIH, et ça c'est en général la situation chez les pays occidentaux qui commencent à avoir la rérudescence de la tuberculose vu le VIH et les cas de VIH qu'ils ont. Sur le plan examen complémentaire, bien sûr, après le bilan biologique, il faut demander une imagerie, et là, sur ce scanner cérébral, on voit des images de tuberculome, d'abcès tuberculeux, avec beaucoup de dents cérébrales, et ça peut même donner des formes où la chirurgie peut apporter un plus, et vous voyez qu'il y a même de l'œdème et même la compression des ventricules latéraux.

Là aussi, vous avez une image de miliaires de tuberculose sur le scanner cérébral, et vous voyez l'œdème aussi périlésionnel, donc ça c'est des formes très très graves, si elles sont mal traitées, et qui peuvent compromettre même le principe vital et fonctionnel. L'ATD, ou mieux l'IRM en

céphalique, devons le moindre sinon foyer, il faut savoir que l'IRM est le supérieur par rapport au scanner, et toujours il faut demander la prise de contraste, qui doit être vraiment en cocarde dans ces images là. La ponction lombaire, il faut la faire après imagerie, ou au moins après un fond d'œil, qui peut être normal, même en cas d'hypertension intracrânienne.

Elle sert aussi à montrer les tubercules choroïdiennes du bousu, le fond d'œil, et l'étude du SR, elle va montrer des éléments qui vont aider au diagnostic, donc notamment des signes de méningite tuberculeuse, qui sont la méningite à liquide clair, protéines d'oragie très élevées qui dépassent 1 g, qui permet d'écarter ou de privilégier la tuberculose devant des maladies de système, une glucorachie qui est basse, d'ailleurs le rapport glycémie sur glucorachie, il faut toujours tenir compte, et la faire concomitamment, et la cytorachie, lymphocytes très nombreux, et sur le point bactériologique, il faut savoir que le liquide est possibacilaire, et en général c'est plutôt la culture qui pourra mettre en évidence le bacille de corps. La PCR pour détecter les fragments de BK, donc ça c'est des techniques nouvelles, et par exemple grâce au TB Gold, on peut doser le quantiférant TB Gold, donc c'est des fragments de BK qu'on peut multiplier par PCR, et confirmer le diagnostic, et il a une spécificité qui avoisine les 100%, il est de 96%, une sensibilité qui est de 80%. La ponction Robert n'est pas un geste anodin, donc c'est un geste invasif, il faut faire très très attention, bien la faire, et ne pas causer d'effets secondaires, comme le syndrome post-PL, des douleurs rachidiennes, quand le geste est mal fait, ou quand on n'a pas l'habitude de le faire.

Le reste du bilan de la tuberculose, une radiose de poumon, échographie abdominale, et sur le point de diagnostic différentiel, il y a deux situations, la première c'est avant la ponction lombaire, on peut par exemple évoquer une tumeur cérébrale, un abcès cérébral, ou une neurosphilis, après la ponction lombaire, ce sont plutôt les méningones céphalites, les méningites à liquide clair, les méningites à l'heptospirose, à rickettsia ou à borrelia, qui peuvent donner une atteinte au sinuoméningite sub-aiguë, l'infusculaire, mais la glucorachie elle est normale, et la protéine orachie n'est pas très élevée. Alors que dans la tuberculose, la protéine orachie est très élevée, on a eu même des cas où le lcr devient comme du miel, et parfois même l'APL est impossible à faire. Parfois on a trouvé de l'ordre de 6 grammes, ou de 10 grammes de protéines par litre.

Pensez aussi aux méningites bactériennes décapitées, l'intérêt des antigènes solubles, et ça ne jamais démarrer une antibiotérapie si on n'est pas sûr de ce qu'on traite, méningites dans le cadre de maladies inflammatoires et néoplasiques, et surtout, rarement les méningites virales, qui sont plutôt l'infusculaire, un hormone glucorachique, protéine orachique, peu. Maintenant on a fait notre diagnostic, et pour ce qui est du traitement, choisir une polyantibiotérapie par voie orale, traitement qui ne va jamais moins de 9 mois, donc c'est toujours de 9 à 12 mois, selon la gravité de la forme, et voici l'exemple d'un protocole de 9 mois, tous les antituberculeux sont disponibles en générique, bien sûr l'isoniazide, c'est 5 mg par kg par jour, pendant 9 à 12 mois, avec la rifampicine, 10 mg par kg au jour, pendant 9 à 12 mois, et dans les deux premiers mois, on ajoute les thombutoles pyrazinamides, et actuellement, il y a des comprimés comme les RIP, en

fait c'est plutôt des associations, qui comportent ces différents produits, et il faut surveiller les fonctions hépatiques, rénales et hématologiques, et la corticothérapie est indiquée en cas d'atteinte de la base encéphalique, ou en cas de dème papillaire, ou d'atteinte de la moelle, et certains l'utilisent systématiquement. Parfois un acte chirurgical peut s'imposer, c'est pour traiter un tuberculome, ou une complication comme l'hydrocéphalie, quand le traitement a été tardivement insoluble.

Le traitement peut être démarré, parfois sans preuve diagnostic, vu l'urgence de la localisation du système nerveux, un faisceau d'arguments va aider en général, surtout en amnistique et à l'examen, et surtout il faut chercher la moindre autre localisation de la tuberculose, par l'examen clinique, ou par certains examens complémentaires, et chercher la fébricule, la sténile, l'amigrissement, le comptage, et d'autres cas éventuels. Sur le plan évolution pronostique, le pronostic est en général bon si le diagnostic et le traitement étaient précoces, sinon de lourdes séquelles peuvent guetter le malade, comme des troubles cognitifs, une démence par exemple, des troubles moteurs comme une paralysie, une émiplégie, ou paraplégie, des problèmes neurosensoriels comme une surdité, une cécité, ou un problème d'hydrocéphalie, ou d'arachnoidite, qui peut donner aussi une compression médullaire avec de lourdes séquelles motrices. Donc ces complications peuvent même aller à des états graves comme des accidents vasculaires cérébraux, et surtout le décès, ou l'hydrocéphalie.

Et en conclusion, il faut savoir que la tuberculose constitue toujours un problème de santé publique au Maroc, il ne faut pas hésiter devant le moindre doute de tuberculose du système nerveux à faire une ponction en verre après une imagerie ou au moins un fond d'oeil, car le pronostic dépend de la précocité du traitement, et le traitement devra être démarré sur un faisceau d'argument, car la confirmation est souvent manquante ou retardée. Et là, il y a la culture, et il y a tout ce qui est maintenant séro-diagnostic, et la PCR avec le TB Gold, mais rien ne peut remplacer la prévention par le BCG et l'amélioration des conditions socio-économiques et d'hygiène.